

Évaluation des deux runs de contrôle

Les deux entraînements de contrôle (l200k_v2, dtnew_l20k) ont été repassés dans eval_conditions.py, sur les **deux échelles de leur propre province**. Objectif : obtenir des chiffres dans la même métrique que le rapport de transfert - le greedy_return affiché pendant l'entraînement utilise la comptabilité global_profit de GAMA, celle du rapport somme les récompenses par ferme, et les deux ne coïncident pas.

Protocole : actions greedy, 3 épisodes sur carte simplifiée, 1 seul sur carte complète (45-60 min l'épisode). Baselines non rejouées - les valeurs mesurées pour ces mêmes conditions dans le rapport de transfert servent de référence.

1. Bal-200k : la graine change l'ampleur, pas le verdict

Profit par ferme (k€ / 25 ans) et écart à la baseline sans IA de la même carte :

carte	seed 0	seed 1 (v2)	baseline
DT old simplifiée (10)	3,2 -> -1,5	12,9 -> +8,2	+4,7
DT old complète (748)	-6,1 -> -17,3	4,9 -> -6,2	+11,1

L'écart entre graines observé à l'entraînement (x3,7) se retrouve en évaluation : x4 sur la carte simplifiée, et un passage du négatif au positif sur la carte complète.

Mais la conclusion opérationnelle ne change pas. Sur la carte réelle, même la bonne graine reste **sous la baseline sans IA** (-6,2 k€/ferme). lambda=200k ne produit pas de politique utilisable à l'échelle réelle, quelle que soit la graine ; la graine déplace l'ampleur de l'échec, pas sa nature.

À noter, Bal-200k_v2 ne conserve que **38 %** de son profit par ferme en passant de 10 à 748 fermes (12,9 -> 4,9), là où Profit en conserve 97 %.

2. Bal-20k réentraînée sur place : meilleure que tout ce qui a été transféré

carte	Bal-20k transférée	Bal-20k @DT	Profit transférée	baseline
DT simplifiée (10)	-10,2 -> -1,7	36,6 -> +45,2	27,5 -> +36,1	-8,6
DT complète (992)	8,9 -> +2,2	27,6 -> +21,0	26,6 -> +20,0	+6,6

C'est le résultat le plus net de la série. La même récompense, entraînée sur la bonne carte, passe de **sous la baseline** (-1,7) à **+45,2 k€/ferme** - et dépasse la meilleure politique transférée, Profit, aux deux échelles.

Le mix d'actions diffère de celui de la version transférée : 41 % d'AWD et 52 % de premium sur carte simplifiée, 49 % et 62 % sur carte complète. La politique réentraînée exploite la carte, elle ne rejoue pas un réglage appris ailleurs.

La contrepartie : moins robuste à l'échelle

politique	10 fermes	carte complète	conservé
Profit (DT old)	46,2	45,0 (748)	97 %
Profit (DT)	27,5	26,6 (992)	97 %
Bal-20k @DT	36,6	27,6 (992)	75 %

Bal-200k v2 (DT old)	12,9	4,9 (748)	38 %
----------------------	------	-----------	------

Le réentraînement sur place donne une politique meilleure mais **plus sensible à l'échelle**. Son avance sur Profit fond presque entièrement à pleine échelle : +21,0 contre +20,0, soit 1 k€/ferme.

Sur ce dernier point je ne conclus pas. Les cartes complètes n'ont qu'un épisode, et 1 k€/ferme est précisément l'ordre de grandeur que ce protocole ne distingue pas du bruit. L'écart sur carte simplifiée (+45,2 contre +36,1, mesuré sur 3 épisodes) est lui bien réel.

3. Pollution

carte	Bal-20k @DT	Bal-20k transférée	Profit	baseline MaxProfit
DT simplifiée	0,0056	0,0034	0,0066	0,0086
DT complète	0,0071	0,0058	0,0095	0,0113

La politique réentraînée pollue **moins que Profit** mais **plus que la version transférée**, aux deux échelles. Cohérent avec le reste : elle a gagné en profit sans que la récompense $\lambda=20k$ lui fasse pour autant minimiser la pollution - l'observation déjà établie sur quatre cartes, à savoir que cet axe ne répond pas au levier IPM, reste valable ici.

3 bis. Profit et Pollution réentraînés sur Dong Thap

Deux contrôles supplémentaires, mêmes hyperparamètres que leurs homologues du sweep, graine 0, seule la province change.

Profit @DT - le gain du réentraînement ne survit pas à l'échelle

Profit	10 fermes	992 fermes	conservé
transférée	27,5 -> +36,1	26,6 -> +20,0	97 %
@DT (réentraînée)	37,4 -> +45,9	26,1 -> +19,5	70 %

Sur carte simplifiée, le réentraînement rapporte **+9,9 k€/ferme**. Sur la carte de déploiement, il rapporte **-0,5 k€** - rien, et même marginalement moins que le transfert.

À 992 fermes, les trois meilleures politiques tiennent dans 1,5 k€/ferme (Bal-20k @DT +21,0 ; Profit transférée +20,0 ; Profit @DT +19,5), soit moins que ce qu'un seul épisode permet de distinguer.

Sur carte simplifiée en revanche, rapportée à la baseline de chaque carte, Profit @DT (+45,9) fait **mieux que Profit sur sa propre carte d'origine** (+41,4) : la perte de ~40 % constatée en transfert était bien un coût de transfert, pas un plafond de la nouvelle province.

Pollution @DT - la récompense est mal posée, transfert hors de cause

échelle	profit/ferme	pollution	IPM
10 fermes	-13,1 -> -4,6	0,0084 (avant-dernière)	20 %
992 fermes	-27,2 -> -33,8	0,0109 (avant-dernière)	0 %

Entraînée directement sur la carte, sans aucun transfert en jeu, elle reste **sous la baseline sans IA** et n'obtient la pollution la plus basse à aucune échelle. Battue par Bal-20k (0,0058), par la baseline 100 % IPM (0,0090) et par Profit (0,0095), qui ne vise pourtant pas cet objectif.

Le détail décisif : elle passe de **20 % d'IPM à 10 fermes à 0 % à 992**. La politique entraînée à minimiser la pollution **abandonne le seul levier censé la réduire**. Ce n'est pas un échec d'apprentissage mais son contraire : elle a correctement appris que, dans ce modèle, pulvériser moins ne réduit pas la pollution mesurée - la boucle pollution -> pression ravageur -> nouveaux épandages annule le bénéfice - et elle a réaffecté ses actions ailleurs (94 % d'AWD, 21 % de durable, 0 % de premium).

4. Ce qu'on peut en conclure

1. **La graine doit être traitée comme une variable expérimentale**, pas comme un détail : elle déplace le résultat d'un facteur 4 en évaluation.
2. **lambda=200k reste inutilisable à l'échelle réelle**, cette fois établi sur deux graines.
3. **Le réentraînement sur place gagne sur petite carte et ne gagne plus à l'échelle réelle**. +9,9 k€/ferme sur 10 fermes pour Profit, -0,5 k€ sur 992. Le gain mesuré sur carte simplifiée ne préjuge pas du gain en déploiement. *(Cette conclusion corrige une version antérieure de ce rapport, qui recommandait le réentraînement sur la seule foi des cartes simplifiées - les seules disponibles alors.)*
4. **Les politiques transférées passent mieux à l'échelle que celles entraînées sur place** : 97 % et 97 % pour Profit transférée sur deux provinces, contre 75 % (Bal-20k @DT), 70 % (Profit @DT) et 38 % (Bal-200k v2). Systématique sur quatre mesures. L'explication la plus économique serait un surajustement à la configuration des dix fermes d'entraînement - en particulier aux dynamiques de saturation du marché premium, très différentes à 10 et à 992 - alors qu'une politique venue d'ailleurs n'a pas pu s'y ajuster. **Hypothèse non testée** : cohérente avec les quatre points, pas établie par eux.
5. **L'objectif pollution est inexploitable en l'état**, désormais établi sur quatre cartes, deux provinces, deux échelles, en transfert **comme en entraînement direct**.

5. Limites

- **1 épisode sur les cartes complètes**, 3 sur les simplifiées. Aucune barre d'erreur là où les écarts sont les plus serrés.
- **Baselines non rejouées** : celles du rapport de transfert sont réutilisées. Elles sont déterministes côté politique, mais la stochasticité interne de GAMA n'est pas re-échantillonnée.
- **n = 2 graines sur un seul lambda**, et **un seul réentraînement sur la nouvelle province**.
- Checkpoint **final** retenu pour les deux modèles, comme pour les autres politiques balanced. Pour Bal-200k v2 ce choix pèse : son `best_` (ép. 374) est le maximum d'une courbe encore montante et l'aurait flatté.

6. Fichiers

`eval_condition_v2_dtold_simple.xlsx`, `eval_condition_v2_dtold_full.xlsx`,
`eval_condition_dtnew20k_simple.xlsx`, `eval_condition_dtnew20k_full.xlsx` (feuilles `condition`, `legende`, `comparaison`, `synthese_fermiers`, `detail`).

Séparés des quatre classeurs du rapport de transfert : ces deux runs sont des contrôles hors sweep, et les mélanger réunirait des runs qui répondent à des questions différentes.

```
py eval_conditions.py --province "Dong Thap old" --simple --port 1001 \  
  --tag v2_dtold_simple --episodes 3 --no-baselines --only "Bal-200k v2"  
py eval_conditions.py --province "Dong Thap" --full --port 1002 \  
  --tag dtnew20k_full --episodes 1 --no-baselines --only "Bal-20k @DT"
```